TUGAS 3
USE CASE DIAGRAM dan USE CASE DESCRIPTION

Nama Proyek: **Sistem Informasi Pemesanan Produk Handmade pada Biruberbinar**

Kelompok: 1

Anggota:

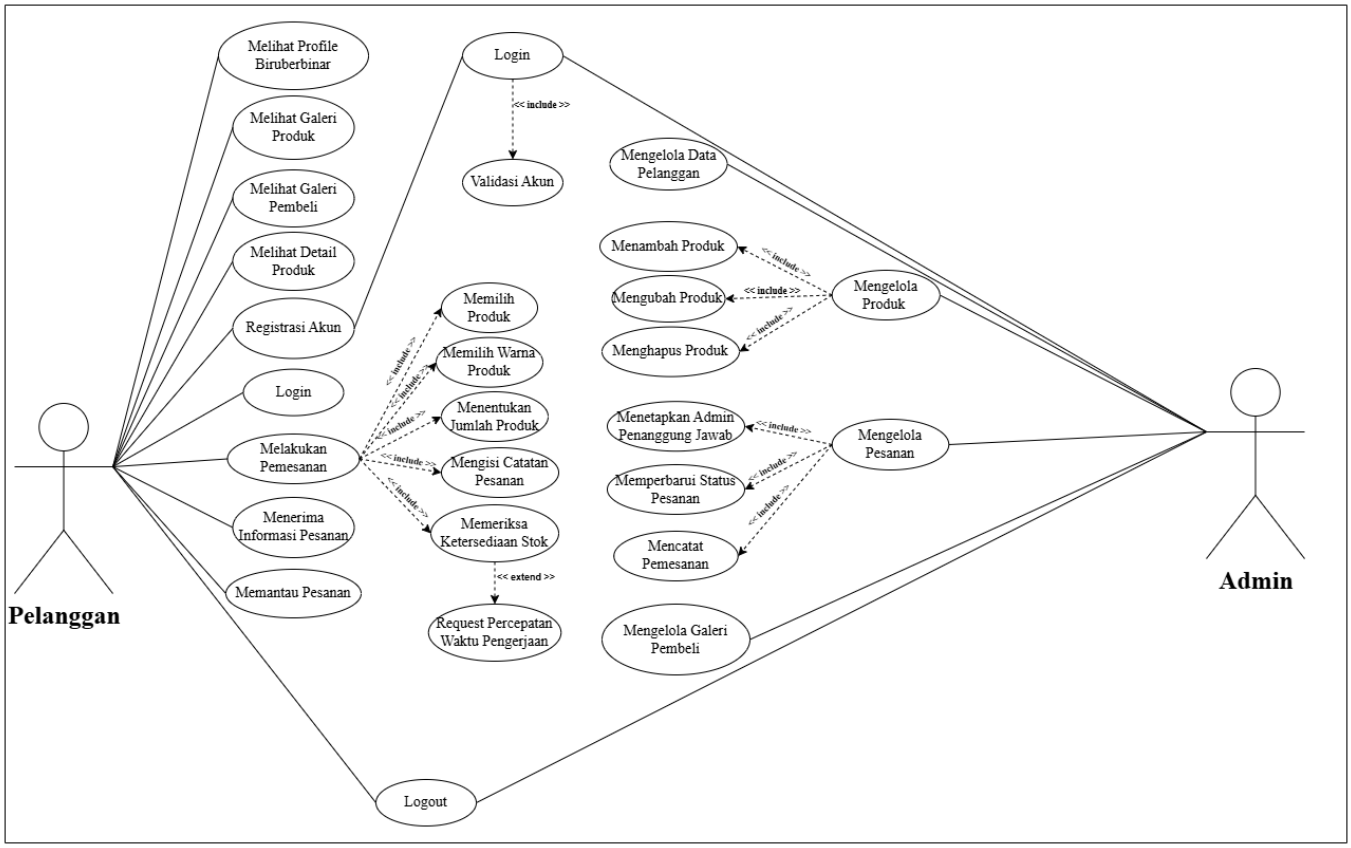
1. **202343501924 – Salsa Aninda Priansyah**
2. **202343501932 – Rima Oktaviani**
3. **202343501933 – Fatimah**

1. Deskripsi Aktor

a. **Pelanggan (Pembeli):** Pengguna yang melihat profil Biruberbinar, melihat katalog dan detail produk, membuat akun, melakukan pemesanan, memilih warna dan jumlah produk, mengajukan permintaan khusus, menerima informasi pesanan, serta memantau status atau riwayat pesanan.

b. **Admin:** Pengelola sistem yang mengatur data pelanggan, produk, katalog warna, stok, estimasi waktu pembuatan, pesanan, penanggung jawab pesanan, status pesanan, catatan pembayaran, konfirmasi pengiriman, dan galeri pembeli.

2. Diagram Use Case



Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Informasi Pemesanan Berbasis Web Biruberbinar

3. Daftar Use Case

a. Autentikasi

1) Registrasi Akun — dilakukan oleh pelanggan yang belum memiliki akun.
2) Login — digunakan oleh Pelanggan dan Admin.
3) Validasi Akun — bagian dari proses login untuk memeriksa kredensial pengguna.
4) Logout — digunakan oleh Pelanggan dan Admin untuk mengakhiri sesi.

b. Pelanggan – Informasi Produk

1) Melihat Profile Biruberbinar.
2) Melihat Galeri Produk.
3) Melihat Galeri Pembeli.
4) Melihat Detail Produk.

c. Pelanggan – Pemesanan

1) Melakukan Pemesanan (include: Memilih Produk, Memilih Warna Produk, Menentukan Jumlah Produk, Mengisi Catatan Pesanan, Memeriksa Ketersediaan Stok).
2) Request Percepatan Waktu Pengerjaan (extend dari Melakukan Pemesanan).
3) Menerima Informasi Pesanan
4) Memantau Pesanan.

d. Admin – Manajemen Data

1) Mengelola Data Pelanggan.
2) Mengelola Produk.
3) Menambah Produk.
4) Mengubah Produk.
5) Menghapus Produk.

e. Admin – Manajemen Pesanan

1) Mengelola Pesanan.
2) Menetapkan Admin Penanggung Jawab.
3) Memperbarui Status Pesanan.
4) Mencatat Pemesanan.

f. Admin – Galeri Pembeli

1) Mengelola Galeri Pembeli — mengunggah atau menghapus foto dengan izin publikasi pelanggan.

4. Use Case Description

Deskripsi berikut dibuat untuk masing-masing use case utama sesuai kebutuhan sistem.

a. Use Case: Melihat Profile Biruberbinar

Nama Use Case	Melihat Profile Biruberbinar
Aktor	Pelanggan (Pembeli)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pelanggan melihat informasi profil dan identitas usaha.
Normal Course	1. Pelanggan membuka website Biruberbinar. 2. Sistem menampilkan halaman profil. 3. Pelanggan membaca informasi yang tersedia.
Alternate Course	A.1. Jika halaman gagal dimuat, sistem menampilkan informasi halaman tidak dapat diakses.
Pre-Condition	Website dapat diakses.
Post-Condition	Informasi profil ditampilkan.
Asumsi	Tidak memerlukan login.

b. Use Case: Melihat Galeri Produk

Nama Use Case	Melihat Galeri Produk
Aktor	Pelanggan (Pembeli)
Deskripsi	Use case ini menampilkan galeri produk yang ditawarkan.
Normal Course	1. Pelanggan membuka menu galeri produk. 2. Sistem menampilkan produk aktif beserta foto dan informasi ringkas. 3. Pelanggan memilih produk yang ingin dilihat lebih lanjut.
Alternate Course	A.1. Jika belum ada produk aktif, sistem menampilkan informasi produk belum tersedia.
Pre-Condition	Website dapat diakses.
Post-Condition	Daftar produk ditampilkan.
Asumsi	Informasi berasal dari data yang dikelola admin.

c. Use Case: Melihat Galeri Pembeli

Nama Use Case	Melihat Galeri Pembeli
Aktor	Pelanggan (Pembeli)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses bahwa pelanggan bisa melihat foto hasil pesanan yang dipublikasikan.
Normal Course	1. Pelanggan membuka menub galeri pembeli. 2. Sistem menampilkan foto yang telah memperoleh izin publikasi. 3. Pelanggan melihat foto dan keterangannya.
Alternate Course	A.1. Jika galeri kosong, sistem menampilkan informasi galeri belum tersedia.
Pre-Condition	Website dapat diakses.
Post-Condition	Foto hasil pesanan dapat dilihat.
Asumsi	Foto hanya dipublikasikan setelah memperoleh izin pelanggan.

d. Use Case: Melihat Detail Produk

Nama Use Case	Melihat Detail Produk
Aktor	Pelanggan (Pembeli)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses bahwa pelanggan bisa melihat informasi lengkap produk sebelum memesan.
Normal Course	1. Pelanggan memilih produk dari galeri. 2. Sistem menampilkan nama, harga, deskripsi, stok, estimasi waktu pembuatan, dan katalog warna. 3. Pelanggan memeriksa detail produk.
Alternate Course	A.1. Jika produk tidak aktif atau tidak tersedia, sistem menampilkan informasinya.
Pre-Condition	Produk terdaftar dan aktif.
Post-Condition	Detail produk ditampilkan.
Asumsi	Informasi mengikuti data terakhir yang diperbarui oleh admin.

e. Use Case: Registrasi Akun

Nama Use Case	Registrasi Akun
Aktor	Pelanggan (Pembeli)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pelanggan membuat akun agar dapat login dan melakukan pemesanan produk Biruberbinar.
Normal Course	1. Pelanggan membuka halaman registrasi. 2. Sistem menampilkan formulir registrasi. 3. Pelanggan mengisi data yang diperlukan. 4. Sistem memvalidasi kelengkapan data, validasi email dan keunikan username. 5. Sistem menyimpan akun pelanggan.

	6. Sistem menampilkan notifikasi registrasi berhasil dan mengarahkan pelanggan ke halaman login.
Alternate Course	A.1. Jika data tidak lengkap atau format email tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. A.2. Jika username sudah terdaftar, sistem meminta pelanggan membuat username lain untuk login.
Pre-Condition	Pelanggan belum memiliki akun dan berada pada halaman registrasi.
Post-Condition	Akun pelanggan tersimpan dan dapat digunakan untuk login.
Asumsi	Registrasi tidak otomatis membuat pelanggan login.

f. Use Case: Login

Nama Use Case	Login
Aktor	Pelanggan (Pembeli), Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pengguna masuk ke sistem dengan menggunakan kredensial akun yang terdaftar.
Normal Course	1. Pengguna membuka halaman login. 2. Sistem menampilkan formulir login. 3. Pengguna memasukkan username dan password. 4. Sistem memvalidasi kredensial akun. 5. Jika valid, sistem mengarahkan pengguna ke halaman sesuai perannya.
Alternate Course	A.1. Jika usemame atau password tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna mencoba kembali.
Pre-Condition	Pengguna telah memiliki akun yang terdaftar.
Post-Condition	Pengguna berhasil masuk dan memperoleh akses sesuai perannya.
Asumsi	Hak akses pelanggan dan admin dibedakan berdasarkan role akun.

g. Use Case: Melakukan Pemesanan

Nama Use Case	Melakukan Pemesanan
Aktor	Pelanggan (Pembeli)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pelanggan memesan produk dengan memilih produk, warna, jumlah, serta mengisi catatan jika diperlukan.
Normal Course	1. Pelanggan login ke sistem. 2. Pelanggan memilih produk yang akan dipesan. 3. Pelanggan memilih warna dan menentukan jumlah produk. 4. Pelanggan mengisi catatan atau permintaan khusus jika diperlukan. 5. Jika ingin produk selesai lebih cepat, pelanggan dapat mengajukan request percepatan sebagai pilihan opsional. 6. Sistem memeriksa ketersediaan stok. 7. Jika stok mencukupi, sistem mengalokasikan stok sesuai aturan. 8. Sistem menyimpan data pesanan. 9. Sistem menampilkan notifikasi pemesanan berhasil dan nomor pesanan.
Alternate Course	A.1. Jika stok tidak mencukupi, sistem menampilkan informasi stok dan meminta pelanggan menyesuaikan jumlah atau memilih produk lain. A.2. Jika data tidak valid atau penyimpanan gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pesanan tidak dinyatakan berhasil. A.3. Permintaan percepatan tidak otomatis disetuji dan perlu disepakati dengan admin.
Pre-Condition	Pelanggan telah login dan produk yang dipilih aktif serta dapat dipesan.
Post-Condition	Pesanan tersimpan di database, stok dialokasikan sesuai aturan, dan pesanan dapat dilihat pelanggan serta admin.
Asumsi	Permintaan percepatan waktu pengerjaan dan catatan bersifat opsional dan harus disepakati dengan admin. Stok diperiksa sebelum pesanan dinyatakan berhasil.

h. Use Case: Menerima Informasi Pesanan

Nama Use Case	Menerima Informasi Pesanan
Aktor	Pelanggan (Pembeli)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses jika pelanggan sudah menerima informasin bahawa pesanan berhasil dicatat.
Normal Course	1. Sistem berhasil menyimpan pesanan yang valid. 2. Sistem menampilkan notifikasi keberhasilan dan nomor pesanan.
Alternate Course	A.1. Jika pesanan gagal disimpan, sistem menampilkan informasi kegagalan.
Pre-Condition	Pelanggan mengirim formulir pesanan.
Post-Condition	Pelanggan meneriman informasi hasil pemesanan.
Asumsi	Notifikasi berhasil hanya muncul setelah pesanan tersimpan.

i. Use Case: Memantau Pesanan

Nama Use Case	Memantau Pesanan
Aktor	Pelanggan (Pembeli)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan bahwa pelanggan bisa melihat Riwayat dan status pesanan miliknya.
Normal Course	1. Pelanggan login. 2. Pelanggan membuka menu Riwayat/pemantauan pesanan. 3. Sistem menampilkan pesanan pelanggan beserta statusnya. 4. Pelanggan dapat membuka detail pesanan.
Alternate Course	A.1. Jika belum ada pesanan, sistem menampilkan Riwayat kosong.
Pre-Condition	Pelanggan telah login.
Post-Condition	Pelanggan dapat memantau pesanan miliknya.
Asumsi	Pelanggan hanya dapat melihat pesanan yang terkait akunnya.

j. Use Case: Mengelola Data Pelanggan

Nama Use Case	Mengelola Data Pelanggan
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan bahwa admin bisa melihat data akun pelanggan yang telah terdaftar.
Normal Course	1. Admin login dan membuka menu data pelanggan. 2. Sistem menampilkan daftar pelanggan. 3. Admin memilih pelanggan untuk melihat detail jika diperlukan.
Alternate Course	A.1. Jika belum ada pelanggan, sistem menampilkan daftar kosong.
Pre-Condition	Admin telah login dan memiliki hak akses pengelolaan data pelanggan.
Post-Condition	Data pelanggan dapat dilihat admin.
Asumsi	Data berasal dari akun yang terdaftar.

k. Use Case: Mengelola Produk

Nama Use Case	Mengelola Produk
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses admin menambah, mengubah, dan menonaktifkan produk serta memperbarui informasi produk.
Normal Course	1. Admin login ke sistem dan membuka menu produk. 2. Sistem menampilkan daftar produk. 3. Admin memilih tambah produk, mengubah produk atau menghapus produk. 4. Untuk penambahan, admin mengisi nama produk, harga, estimasi waktu pembuatan, deskripsi, katalog warna dan stok. 5. Untuk perubahan, admin mengedit detail produk yang diperlukan.

	6. Untuk menghapus, admin memilih produk dan mengonfirmasi tindakan. 7. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan atau memproses penghapusan/penonaktifkan.
Alternate Course	A.1. Jika data produk tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. A.2. Jika produk memiliki riwayat pesanan, sistem dapat menolak penghapusan permanen atau meminta produk dinonaktifkan
Pre-Condition	Admin telah login dan memiliki hak akses pengelolaan produk.
Post-Condition	Data produk tersimpan atau diperbarui dan ditampilkan sesuai status aktifnya.
Asumsi	Produk yang sudah memiliki riwayat pesanan sebaiknya dinonaktifkan, bukan dihapus permanen.

l. Use Case: Mengelola Pesanan

Nama Use Case	Mengelola Pesanan
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses admin memantau pesanan, menetapkan penanggung jawab, memperbarui status, dan mencatat perkembangan pesanan.
Normal Course	1. Admin login ke sistem. 2. Admin membuka menu pesanan. 3. Sistem menampilkan daftar pesanan. 4. Admin memilih pesanan dan memeriksa detailnya. 5. Admin menetapkan penanggung jawab. 6. Admin mencatat informasi atau perkembangan pesanan. 7. Admin memperbarui status sesuai perkembangan pesanan dan mencatat hasil kesepakatan.
Alternate Course	A.1. Jika detail pesanan perlu diperjelas atau permintaan pelanggan tidak dapat dipenuhi, admin menghubungi pelanggan untuk membahas alternatif melalui saluran komunikasi yang tersedia. A.2. Jika perubahan status tidak sesuai ketentuan, sistem menolak perubahan.
Pre-Condition	Admin telah login dan pesanan tersedia di dalam sistem.
Post-Condition	Pesanan memiliki status terbaru dan penanggung jawab yang tercatat.
Asumsi	Perubahan status dan hasil konfirmasi dicatat oleh admin berdasarkan kejadian yang sebenarnya.

m. Use Case: Mengelola Galeri Pembeli

Nama Use Case	Mengelola Galeri Pembeli
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses admin mengunggah, memperbarui, atau menghapus foto hasil pesanan yang akan ditampilkan di galeri pembeli.
Normal Course	1. Admin membuka menu galeri pembeli. 2. Admin memilih foto yang akan diunggah. 3. Admin menambahkan keterangan jika diperlukan. 4. Admin memastikan izin publikasi pelanggan telah diperoleh. 5. Sistem menyimpan foto dan menampilkannya pada galeri.
Alternate Course	A.1. Jika izin publikasi belum diperoleh atau file tidak valid, sistem menolak publikasi foto.
Pre-Condition	Admin telah login dan foto telah memperoleh izin publikasi.
Post-Condition	Galeri pembeli diperbarui sesuai izin yang tersedia.
Asumsi	Foto pelanggan tidak dipublikasikan tanpa izin.

n. Use Case: Logout

Nama Use Case	Logout
Aktor	Pelanggan (Pembeli) dan Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pengguna untuk mengakhiri akhir sesi penggunaan sistem.
Normal Course	1. Pengguna memilih menu logout. 2. Sistem mengakhiri sesi pengguna. 3. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman public atau login.
Alternate Course	A.1. Jika sesi sudah berakhir, sistem mengarahkan pengguna ke halaman login.
Pre-Condition	Pengguna sedang login.
Post-Condition	Sesi pengguna berakhir.
Asumsi	Halaman yang memerlukan autentikasi tidak dapat diakses tanpa login kembali.

5. Catatan Relasi Use Case

a. Membuka website dijelaskan sebagai langkah awal di Normal Course dan tidak perlu dibuat sebagai use case terpisah.

b. Login <<include>> Validasi Akun, karena pemeriksaan kredensial selalu dilakukan ketika pengguna login.

c. Melakukan Pemesanan <<include>> Memilih Produk, Memilih Warna Produk, Menentukan Jumlah Produk, Mengisi Catatan Pesanan (jika catatan wajib diisi; jika opsional, sebaiknya tidak dipaksakan sebagai include), dan Memeriksa Ketersediaan Stok. Untuk rancangan ini, catatan dapat dikosongkan sehingga relasi include ke Mengisi Catatan Pesanan perlu dipertimbangkan kembali.

d. Request Percepatan Waktu Pengerjaan <<extend>> Melakukan Pemesanan; panah extend mengarah ke use case utama Melakukan Pemesanan.

e. Fungsi penetapan admin, pembaruan status, pencatatan pembayaran, dan konfirmasi pengiriman dapat dijalankan pada tahap yang berbeda. Karena itu, hubungan include dari Mengelola Pesanan tidak wajib digunakan untuk semuanya; asosiasi langsung ke Admin dapat lebih sesuai.

f. Pelanggan hanya dapat melihat riwayat dan detail pesanan miliknya sendiri. Admin mengakses fungsi pengelolaan sesuai hak akses.

g. Admin hanya memublikasikan foto galeri pembeli setelah memperoleh izin pelanggan.